绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2023年全国硕士研究生招生考试

数学(二)试题

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

(1)**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

(2)交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

(3)交卷结束后,不得再进考场续考,也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前,应按准考证上的有关内容填写答题卡上的"考生姓名""报考单位""考生编号"等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

(1)填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成.如要改动,必须用橡皮擦干净.

(2)书写部分必须用(蓝)黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答.字迹要清楚.

4. **考试结束后,将答题卡装入原试卷袋中,试卷交给监考人员.**

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50分	30分	70分
自测分			

2023 年全国硕士研究生招生考试数学(二)试题

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 曲线 $y = x\ln\left(e + \frac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为(　　)

(A) $y = x + e$.　　(B) $y = x + \frac{1}{e}$.

(C) $y = x$.　　(D) $y = x - \frac{1}{e}$.


01 – 05 题
微信扫码听课

(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leqslant 0, \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为(　　)

(A) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x), & x \leqslant 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0. \end{cases}$

(B) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1, & x \leqslant 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0. \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x), & x \leqslant 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0. \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leqslant 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0. \end{cases}$

(3) 已知数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 满足 $x_1 = y_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = \sin x_n$, $y_{n+1} = y_n^2 (n = 1,2,\cdots)$, 则当 $n \to \infty$ 时,(　　)

(A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小.　　(B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小.

(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小.　　(D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小.

(4) 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界,则(　　)

(A) $a < 0, b > 0$.　　(B) $a > 0, b > 0$.　　(C) $a = 0, b > 0$.　　(D) $a = 0, b < 0$.

(5) 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 2t + |t|, \\ y = |t|\sin t \end{cases}$ 确定,则(　　)

(A) $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在.　　(B) $f'(0)$ 存在, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

(C) $f'(x)$ 连续, $f''(0)$ 不存在.　　(D) $f''(0)$ 存在, $f''(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

(6) 若函数 $f(\alpha) = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}} dx$ 在 $\alpha = \alpha_0$ 处取得最小值,则 $\alpha_0 =$ (　　)

(A) $-\frac{1}{\ln(\ln 2)}$.　　(B) $-\ln(\ln 2)$.　　(C) $\frac{1}{\ln 2}$.　　(D) $\ln 2$.


06 – 10 题
微信扫码听课

(7) 设函数$f(x)=(x^2+a)e^x$. 若$f(x)$没有极值点,但曲线$y=f(x)$有拐点,则a的取值范围是(　　)

(A)$[0,1)$.　　(B)$[1,+\infty)$.　　(C)$[1,2)$.　　(D)$[2,+\infty)$.

(8) 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$为$n$阶可逆矩阵,$\boldsymbol{E}$为$n$阶单位矩阵,$\boldsymbol{M}^*$为矩阵$\boldsymbol{M}$的伴随矩阵,则$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^*=$(　　)

(A)$\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{pmatrix}$.　　(B)$\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{pmatrix}$.

(C)$\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}$.　　(D)$\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}$.

(9) 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$的规范形为(　　)

(A)$y_1^2+y_2^2$.　　(B)$y_1^2-y_2^2$.　　(C)$y_1^2+y_2^2-4y_3^2$.　　(D)$y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

(10) 已知向量$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 若$\boldsymbol{\gamma}$既可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性表示,也可由$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$线性表示,则$\boldsymbol{\gamma}=$(　　)

(A)$k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$.　　(B)$k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$.　　(C)$k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$.　　(D)$k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix},k\in\mathbf{R}$.

二、填空题(本题共6小题,每小题5分,共30分,把答案填在题中横线上.)

(11) 当$x\to0$时,函数$f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$与$g(x)=e^{x^2}-\cos x$是等价无穷小,则$ab=$_____.


11 - 16题
微信扫码听课

(12) 曲线$y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\,dt$的弧长为_____.

(13) 设函数$z=z(x,y)$由$e^z+xz=2x-y$确定,则$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$_____.

(14) 曲线$3x^3=y^5+2y^3$在$x=1$对应点处的法线斜率为_____.

(15) 设连续函数$f(x)$满足$f(x+2)-f(x)=x$,$\int_0^2 f(x)\,dx=0$,则$\int_1^3 f(x)\,dx=$_____.

(16) 已知线性方程组$\begin{cases}ax_1+x_3=1,\\ x_1+ax_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ ax_1+bx_2=2\end{cases}$有解,其中$a,b$为常数. 若$\begin{vmatrix}a & 0 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 2 & a\end{vmatrix}=4$,则$\begin{vmatrix}1 & a & 1\\ 1 & 2 & a\\ a & b & 0\end{vmatrix}=$_____.

三、解答题(本题共6小题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)



17 – 19 题
微信扫码听课

(17)(本题满分10分)

设曲线 $L:y=y(x)(x>\mathrm{e})$ 经过点 $(\mathrm{e}^2,0)$,L 上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(Ⅰ)求 $y(x)$;

(Ⅱ)在 L 上求一点,使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小,并求此最小面积.

(18)(本题满分12分)

求函数 $f(x,y)=x\mathrm{e}^{\cos y}+\dfrac{x^2}{2}$ 的极值.

(19)(本题满分12分)

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\leqslant y\leqslant\dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}},x\geqslant 1\right\}$.

(Ⅰ)求 D 的面积;

(Ⅱ)求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

(20)(本题满分 12 分)

设平面有界区域 D 位于第一象限,由曲线 $x^2+y^2-xy=1$,$x^2+y^2-xy=2$ 与直线 $y=\sqrt{3}x$,$y=0$ 围成,计算 $\iint\limits_D \frac{1}{3x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.



20 – 22 题
微信扫码听课

(21)(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数. 证明:

(Ⅰ)若 $f(0)=0$,则存在 $\xi\in(-a,a)$,使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$;

(Ⅱ)若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值,则存在 $\eta\in(-a,a)$,使得

$$|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|.$$

(22)(本题满分 12 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足:对任意 x_1,x_2,x_3 均有 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$.

(Ⅰ)求 $\boldsymbol{A}$;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.